

UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
FACULTAD DE NOMBRE DE LA FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL DE NOMBRE DE LA ESCUELA PROFESIONAL

**AUDITORÍA SOCIOAMBIENTAL DE LA MINA
MARLIN
(MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA, S. A. /
GOLDCORP),
SAN MARCOS, GUATEMALA**

*Análisis del proceso de auditoría y propuesta de plan
de mejora continua bajo el ciclo PHVA*

INFORME ACADÉMICO — EVIDENCIA N.º 6

Asignatura: NOMBRE DEL CURSO

PRESENTADO POR:

APELLIDOS, Nombres del integrante 1	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 2	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 3	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 4	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 5	Código

DOCENTE:

Grado académico y nombre completo del docente

PUNO — PERÚ

2026

Índice

Resumen ejecutivo	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos	1
3. Marco teórico y normativo	1
3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual	1
3.1.1. Diferencias con la fiscalización y con la evaluación de impacto ambiental	2
3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental	4
3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría	4
3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social	5
3.4.1. Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional	5
3.4.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo	6
3.4.3. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos	6
3.4.4. ICMM, GISTM e IRMA	7
3.5. Marco normativo peruano de referencia	7
3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua	8
4. Descripción de la unidad minera	9
4.1. Identificación y evolución de la titularidad	9
4.2. Ubicación, accesibilidad y contexto físico	10
4.3. Entorno social y económico	11
4.4. Marco geológico y mineralización	11
4.5. Método de explotación	12
4.6. Procesamiento metalúrgico	13
4.7. Capacidad de tratamiento: precisión sobre las cifras	14
4.8. Producción, empleo y ciclo de vida de la operación	15
4.9. Infraestructura crítica y gestión de relaves	15
4.9.1. Limitación de información declarada	16
5. Descripción de la auditoría	17
5.1. Antecedentes y origen del encargo	17
5.2. Organismo auditor: quién auditó y quién pagó	17
5.3. Composición y competencia del equipo auditor	17
5.4. Alcance de la auditoría	17

5.5. Criterios de auditoría aplicados	17
5.6. Metodología y cronograma	17
6. Análisis de hallazgos	17
6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos	17
6.2. Matriz de no conformidades	17
6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada	17
6.4. Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca	17
6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas . .	17
6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación . . .	17
6.7. Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa	17
7. Análisis crítico del proceso de auditoría	18
7.1. El problema de la independencia	18
7.2. Limitaciones metodológicas declaradas	18
7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación	18
7.4. Consecuencias institucionales del caso	18
7.5. Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?	18
8. Propuesta de plan de mejora continua	18
8.1. Política y compromiso	18
8.2. Planificar	18
8.3. Hacer	18
8.4. Verificar	18
8.5. Actuar	18
8.6. Matriz del plan de acción	18
8.7. Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales . .	18
9. Conclusiones	18
10. Recomendaciones	19
10.1. A la empresa operadora	19
10.2. Al Estado y a los organismos reguladores	19
10.3. A las comunidades y organizaciones sociales	19
10.4. A la comunidad académica	19
Referencias	20
A. Mapa de ubicación ampliado	23
B. Matriz de no conformidades completa	24

C. Cronología del caso (1996–2017)	25
D. Fichas de los estándares aplicados	26
E. Glosario de siglas	27

Índice de figuras

Índice de tablas

1.	Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental	3
2.	Reservas y recursos declarados de la Mina Marlin (fecha efectiva: 31 de diciembre de 2010)	12
3.	Capacidad de tratamiento de la planta de la Mina Marlin según la métrica declarada	14

Resumen ejecutivo

[PENDIENTE: redactar el resumen ejecutivo al final (250–300 palabras)]

Palabras clave: [PENDIENTE: 4 a 6 palabras clave separadas por punto y coma]

1. Introducción

[PENDIENTE: redactar la introducción (5 párrafos, 750 palabras)]

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

[PENDIENTE: redactar el objetivo general]

2.2. Objetivos específicos

1. [PENDIENTE: objetivo específico 1]
2. [PENDIENTE: objetivo específico 2]
3. [PENDIENTE: objetivo específico 3]
4. [PENDIENTE: objetivo específico 4]
5. [PENDIENTE: objetivo específico 5]

3. Marco teórico y normativo

El análisis de una auditoría exige, antes que nada, precisar qué se entiende por auditoría y contra qué criterios se juzga lo auditado. Esta sección construye ese andamiaje conceptual en tres bloques. El primero delimita la auditoría ambiental frente a figuras vecinas con las que suele confundirse —la fiscalización estatal y la evaluación de impacto ambiental— y presenta las dos normas que ordenan la disciplina: la ISO 14001:2015, que define el sistema de gestión ambiental, y la ISO 19011:2018, que regula cómo se audita. El segundo bloque expone los estándares internacionales de desempeño ambiental y social que resultan aplicables al caso. El tercero recorre el marco normativo peruano, que no rige sobre una operación guatemalteca pero permite el contraste institucional que se desarrolla en la sección 7. La sección cierra con el ciclo PHVA, sobre el cual se construye íntegramente la propuesta de mejora continua.

3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual

La auditoría ambiental puede definirse como un proceso *sistemático, documentado e independiente* para obtener evidencia objetiva y evaluarla de manera igualmente objetiva, con el fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría previamente establecidos (Organización Internacional de Normalización, 2018). Las tres palabras destacadas no son adorno retórico: cada una constituye un requisito verificable y cada una, como se verá en

la sección 7, admite ser cuestionada en el caso analizado. *Sistemático* significa que la auditoría responde a un método explícito y no a una inspección improvisada. *Documentado* implica que tanto el proceso como sus hallazgos quedan registrados y son, por tanto, rastreables por terceros. *Independiente* exige que quien audita no evalúe su propio trabajo ni tenga intereses comprometidos en el resultado.

Es sobre este último atributo donde se concentra la mayor parte de la discusión académica y práctica, porque la independencia admite grados. La tipología clásica clasifica las auditorías según quién las ejecuta. La auditoría de **primera parte** o interna es la que la propia organización realiza sobre sí misma; sirve para la mejora continua y para preparar auditorías externas, pero su independencia es estructuralmente limitada. La auditoría de **segunda parte** la realiza una parte interesada, típicamente un cliente sobre su proveedor o un financista sobre el proyecto que financia. La auditoría de **tercera parte**, finalmente, la ejecuta un organismo externo e independiente, habitualmente acreditado, y es la única que puede desembocar en una certificación.

Esta clasificación plantea de entrada una pregunta que atraviesa todo el presente informe: ¿de qué tipo fue la evaluación realizada sobre la Mina Marlin? La respuesta no es unívoca. La *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine* fue ejecutada por una consultora externa, seleccionada por un comité independiente y con un mandato escrito que garantizaba transparencia e independencia; en ese sentido operó como una auditoría de tercera parte. Sin embargo, fue financiada íntegramente por la empresa auditada (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Esa tensión entre independencia funcional y dependencia financiera constituye el eje del análisis crítico de la sección 7 y explica por qué el caso resulta tan instructivo desde el punto de vista metodológico.

Junto al criterio de quién audita, las auditorías se clasifican también por su objeto. Existen auditorías de sistema de gestión, que verifican la conformidad del sistema frente a una norma como la ISO 14001:2015 o el reglamento europeo EMAS; auditorías de cumplimiento legal, que contrastan la operación con la normativa aplicable; y auditorías sectoriales o temáticas —de residuos, de energía, de gestión del agua— que acotan su alcance a un aspecto determinado. Una auditoría integrada, por su parte, examina simultáneamente varios sistemas de gestión, como el ambiental, el de calidad y el de seguridad y salud ocupacional.

3.1.1. Diferencias con la fiscalización y con la evaluación de impacto ambiental

Una confusión frecuente, y que conviene despejar antes de analizar el caso, consiste en tratar como equivalentes tres instrumentos que operan en momentos distintos y con consecuencias jurídicas distintas.

La **auditoría** verifica conformidad frente a criterios. Su producto es un informe con hallazgos y recomendaciones; carece por sí misma de potestad sancionadora. Su eficacia depende de que la organización auditada decida actuar sobre los hallazgos, o de que un tercero con poder —un financista, un accionista, un certificador— condicione algo relevante a que

lo haga.

La **fiscalización o supervisión ambiental** es, en cambio, una potestad estatal. En el ordenamiento peruano corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ejerce funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería (Congreso de la República del Perú, 2009). Su producto no es una recomendación sino un acto administrativo: puede imponer medidas correctivas de cumplimiento obligatorio y sanciones. La diferencia es de naturaleza, no de grado.

La **evaluación de impacto ambiental** es un instrumento predictivo y *ex ante*: se aplica antes de que la actividad exista, para anticipar sus impactos y establecer las medidas de manejo que condicionarán la autorización (Congreso de la República del Perú, 2001). Mientras la auditoría y la fiscalización miran hacia atrás —verifican lo que ya ocurrió—, la evaluación de impacto ambiental mira hacia adelante y trabaja sobre escenarios. Esta distinción resulta especialmente pertinente en el caso Marlin, donde la revisión independiente del estudio de impacto ambiental realizada por Moran (2004) advirtió deficiencias en el instrumento predictivo años antes de que la auditoría socioambiental verificara los impactos efectivamente producidos.

La Tabla 1 sintetiza estas diferencias.

Tabla 1. Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental

Criterio	Auditoría ambiental	Fiscalización ambiental	Evaluación de impacto ambiental
Quién la realiza	La propia organización, una parte interesada o un tercero independiente	El Estado, a través del organismo competente (OEFA en el Perú)	El titular del proyecto; la revisa y aprueba la autoridad (SENACE)
Momento	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Antes de la operación (<i>ex ante</i>)
Naturaleza	Verificación de conformidad frente a criterios	Potestad administrativa de control	Instrumento predictivo de gestión
Carácter	Voluntaria, salvo que una norma o un contrato la exijan	Obligatoria e imperativa	Obligatoria como requisito de autorización
Producto	Informe con hallazgos y recomendaciones	Acto administrativo: medidas correctivas y sanciones	Estudio aprobado, con compromisos exigibles
Consecuencia del incumplimiento	No conformidad; sin efecto jurídico directo	Multa, medida correctiva o paralización	Denegación de la certificación ambiental

Nota. Elaboración propia a partir de Organización Internacional de Normalización (2018) y Congreso de la República del Perú (2001, 2009).

3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental

La ISO 14001:2015 es la norma internacional certificable que establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Su versión de 2015 adoptó la denominada Estructura de Alto Nivel, un esquema común a todas las normas modernas de sistemas de gestión que la hace directamente integrable con la ISO 9001 de calidad y con la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo (Organización Internacional de Normalización, 2015). Esa estructura ordena los requisitos en siete capítulos operativos: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora.

Dos elementos de la norma resultan centrales para este informe. El primero es que toda su arquitectura descansa sobre el ciclo de mejora continua, lo que la conecta directamente con la propuesta desarrollada en la sección 8. El segundo es la distinción entre aspecto e impacto ambiental, que constituye la unidad básica de análisis de cualquier sistema de gestión ambiental. El **aspecto** es el elemento de las actividades de la organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente; el **impacto** es el cambio en el ambiente que resulta de ese aspecto. Aplicado al caso: el uso de cianuro en la lixiviación por agitación es un aspecto ambiental, mientras que la potencial afectación de la calidad del agua superficial y subterránea de las cuencas de los ríos Tzalá, Quivichil y Cuilco es el impacto asociado. La distinción no es académica: los controles operacionales se diseñan sobre los aspectos, que son gestionables, mientras que los indicadores de desempeño se miden sobre los impactos.

Conviene precisar, sin embargo, que la operación analizada no fue auditada contra la ISO 14001. La evaluación de On Common Ground Consultants Inc. (2010) se realizó contra criterios de derechos humanos, no contra los requisitos de un sistema de gestión certificable. La norma se incorpora a este marco teórico porque proporciona el vocabulario técnico con el que se clasifican los hallazgos en la sección 6 y porque estructura la propuesta de mejora continua, no porque haya constituido un criterio de la auditoría original.

3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría

Si la ISO 14001 establece qué debe cumplirse, la ISO 19011:2018 establece cómo verificarlo. Se trata de una norma de directrices —no certificable— para la auditoría de sistemas de gestión, que aborda tres materias: la gestión del programa de auditoría, la realización de la auditoría y la evaluación de la competencia de los auditores (Organización Internacional de Normalización, 2018).

La norma se articula sobre siete principios que operan como criterios de calidad del propio ejercicio auditor: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgos. Tres de ellos serán retomados en el análisis crítico. La **independencia** exige que el auditor esté libre de sesgo y de conflicto de intereses. La **presentación imparcial** obliga a informar con veracidad y exactitud, incluidos los obstáculos encontrados y las opiniones divergen-

tes no resueltas. El **enfoque basado en la evidencia** establece que las conclusiones deben derivarse de evidencia verificable obtenida mediante un muestreo apropiado, lo que convierte a la representatividad de ese muestreo en una condición de validez y no en un detalle procedimental.

En cuanto a la realización, la norma describe una secuencia de fases: inicio de la auditoría, revisión de la documentación, preparación del plan y de los documentos de trabajo, ejecución de las actividades in situ —que comprende la reunión de apertura, la recolección y verificación de información mediante entrevistas, observación y muestreo documental, la generación de hallazgos y la reunión de cierre—, la preparación y distribución del informe, y el seguimiento posterior. En la sección 5 se contrastará el proceso efectivamente seguido en la Mina Marlin con esta secuencia, para identificar qué fases quedaron adecuadamente cubiertas y cuáles resultaron débiles.

Finalmente, la norma fija las definiciones operativas que se emplearán de manera sistemática en la sección 6. El **criterio de auditoría** es el conjunto de requisitos usados como referencia para la comparación. La **evidencia objetiva** son los registros, declaraciones de hecho u otra información pertinente y verificable. El **hallazgo** es el resultado de evaluar la evidencia recopilada contra los criterios, y puede indicar conformidad o no conformidad. La **no conformidad** es el incumplimiento de un requisito; la práctica auditora distingue entre no conformidad mayor, cuando el incumplimiento compromete la integridad del sistema o afecta derechos fundamentales, y no conformidad menor, cuando es puntual y subsanable. La **observación** señala un riesgo o una oportunidad de mejora sin que exista incumplimiento demostrado. La **conclusión de auditoría** es el resultado global tras considerar los objetivos y todos los hallazgos. La **acción correctiva**, por último, es la destinada a eliminar la causa de una no conformidad detectada y evitar su repetición, lo que la diferencia de la simple corrección del síntoma.

3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social

Las normas ISO regulan procesos de gestión, pero no fijan umbrales de desempeño sustantivo en materia social ni de derechos humanos. Ese vacío lo cubren los estándares que se exponen a continuación, que constituyeron —total o parcialmente— los criterios efectivamente aplicados en la auditoría analizada.

3.4.1. Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional

Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional (IFC) establecen las obligaciones ambientales y sociales que asumen los proyectos financiados por dicha institución. Su pertinencia en este caso no es teórica: la IFC financió el proyecto Marlin con un préstamo de US\$ 45 millones, lo que activó sus políticas de salvaguarda y las hizo exigibles a la operación (Compliance Advisor Ombudsman, 2006; International Finance Corporation,

s.f.).

Cinco de esos estándares resultan directamente aplicables. El PS1 regula la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, e incluye la exigencia de un mecanismo de atención de quejas. El PS4 aborda la salud y seguridad de la comunidad, y comprende expresamente la conducta del personal de seguridad. El PS5 regula la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario. El PS7 establece las obligaciones respecto de los pueblos indígenas, incluida la exigencia de consentimiento libre, previo e informado en determinados supuestos. El PS8 protege el patrimonio cultural. Como se verá en la sección 6, cada uno de los siete ejes evaluados por la auditoría admite ser mapeado contra al menos uno de estos estándares.

3.4.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es el instrumento internacional vinculante que establece, en su artículo 6, la obligación de los Estados de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente (Organización Internacional del Trabajo, 1989). La consulta debe ser previa, libre e informada, y realizarse de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Este es el criterio incumplido de mayor gravedad en el caso analizado y el que articula todo el conflicto: la operación se autorizó sin un proceso de consulta adecuado a un territorio habitado mayoritariamente por los pueblos maya-mam y maya-sipakapense (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Su condición de norma vinculante para el Estado, y no de mero estándar voluntario para la empresa, explica por qué el caso escaló hasta los órganos del sistema interamericano y hasta los mecanismos de control de la propia Organización Internacional del Trabajo.

3.4.3. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos constituyen el marco de referencia internacional para las empresas extractivas en la gestión de la seguridad privada y en su relación con las fuerzas de seguridad pública (Voluntary Principles on Security and Human Rights, s.f.). Se estructuran en tres componentes: la evaluación de riesgos, la relación con la seguridad pública y la relación con la seguridad privada, e incorporan estándares sobre uso de la fuerza, selección y capacitación del personal, y registro y comunicación de incidentes.

Su adopción fue precisamente una de las recomendaciones de la auditoría, derivada del eje de seguridad, ante el riesgo identificado para la integridad personal de los residentes por la presencia de seguridad privada armada y de fuerzas públicas en el entorno de la operación (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

3.4.4. ICMM, GISTM e IRMA

Tres iniciativas sectoriales completan el marco. Los Mining Principles del International Council on Mining and Metals establecen compromisos de desempeño ambiental, social y de gobernanza para sus empresas miembro (International Council on Mining and Metals, [s.f.-b](#)).

El Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) fue desarrollado conjuntamente por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los Principles for Responsible Investment, como respuesta directa al colapso de la presa de relaves de Brumadinho en 2019 (ICMM et al., [2020](#); United Nations Environment Programme, [2020](#)). Sus requisitos se organizan en seis áreas temáticas que comprenden quince principios y setenta y siete requisitos auditables. Resulta especialmente significativo que su primera área temática exija debida diligencia en derechos humanos y participación efectiva de las personas afectadas: el estándar técnico más importante sobre relaves incorpora, en su apertura, una exigencia de naturaleza social. Debe precisarse que el GISTM es posterior al período auditado —se publicó en 2020, tres años después del cierre de la operación—, por lo que en este informe funciona como referencia prospectiva para la propuesta de mejora y no como criterio retroactivo de evaluación.

La Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), por su parte, ofrece un estándar de desempeño ambiental y social con más de cuatrocientos veinte requisitos auditables, verificado mediante auditoría independiente de tercera parte, que exige alcanzar al menos el 90 % de cumplimiento en cada una de sus cuatro áreas de principios para otorgar la certificación (Initiative for Responsible Mining Assurance, [s.f.](#)). Su relevancia para este trabajo es doble: por el nivel de exigencia y, sobre todo, porque su modelo de verificación independiente por tercera parte constituye la alternativa institucional más directa al modelo de auditoría financiada por la empresa auditada que se discute en la sección 7.

3.5. Marco normativo peruano de referencia

La normativa que se expone a continuación no resultaba aplicable a la operación guatemalteca. Se incorpora deliberadamente al marco teórico con una finalidad comparativa: permite evaluar qué habría ocurrido si los mismos hechos se hubieran producido bajo un régimen de fiscalización ambiental estatal con potestad sancionadora, contraste que se desarrolla en la sección 7.

La Ley General del Ambiente constituye la norma marco del ordenamiento ambiental peruano y consagra los principios de prevención, internalización de costos, responsabilidad ambiental y gobernanza ambiental (Congreso de la República del Perú, [2005](#)). Sobre esa base, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento establecen la certificación ambiental como requisito previo para el inicio de cualquier proyecto susceptible de generar impactos significativos, con una clasificación en tres categorías

según la magnitud del impacto previsto (Congreso de la República del Perú, 2001; Ministerio del Ambiente del Perú, 2009). La evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados de los grandes proyectos de inversión corresponde al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

La pieza central del contraste es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que crea el sistema y designa al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como su ente rector, con funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería (Congreso de la República del Perú, 2009). La diferencia con el caso analizado es estructural: no se trata de una entidad que recomienda, sino de una que ordena y sanciona.

En el plano sectorial, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero regula la gestión ambiental de la actividad minera y contempla en su artículo 39 las medidas correctivas aplicables (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2014). El Decreto Supremo que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras incorpora, ya desde 2003, obligaciones de relacionamiento con las comunidades del entorno (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2003). Completan el cuadro la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que reglamenta internamente la obligación del Convenio 169 y establece un procedimiento con etapas y plazos definidos (Congreso de la República del Perú, 2011), así como las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sobre la seguridad de la infraestructura y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar, como antecedente histórico, la figura de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante los cuales las operaciones preexistentes debieron adecuarse progresivamente a los estándares ambientales.

La comparación arroja una diferencia nítida en materia de exigibilidad jurídica. Ello no autoriza, sin embargo, a concluir que el modelo peruano resuelva la conflictividad socioambiental: el propio caso de Espinar, con su Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, demuestra que la existencia de un aparato fiscalizador no evita por sí sola el conflicto (Ministerio del Ambiente del Perú, 2013). La diferencia, como se argumentará, es de exigibilidad y no de resultados garantizados.

3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar constituye el esquema lógico sobre el que se estructura la ISO 14001:2015 y, en consecuencia, la propuesta desarrollada en la sección 8 (Organización Internacional de Normalización, 2015).

En la fase **Planificar** se establecen la política ambiental, se identifican los aspectos e impactos junto con los requisitos legales aplicables, y se fijan objetivos y metas medibles. En

la fase **Hacer** se implementan los controles operacionales, se asignan responsabilidades y se desarrollan las competencias y los canales de comunicación necesarios. La fase **Verificar** comprende el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, incluidas las auditorías internas y, en contextos de conflictividad socioambiental, los mecanismos de monitoreo participativo con las comunidades del entorno. La fase **Actuar** cierra el ciclo mediante el tratamiento de las no conformidades, la adopción de acciones correctivas dirigidas a la causa raíz y la revisión por la dirección, cuyas conclusiones retroalimentan la planificación del ciclo siguiente.

La virtud del esquema para el presente informe reside en que permite convertir un conjunto disperso de recomendaciones de auditoría en un sistema ordenado de acciones con responsables, plazos e indicadores verificables. Sobre esa base se construye la propuesta de la sección 8.

4. Descripción de la unidad minera

La caracterización de la unidad minera no es un trámite descriptivo previo al análisis de la auditoría, sino parte del análisis mismo. Los hallazgos que se examinan en la sección 6 solo resultan inteligibles si antes se comprende qué se extraía, con qué método, mediante qué procesos químicos, sobre qué territorio y en convivencia con qué población. El uso de cianuro explica la preocupación por la calidad del agua; el método mixto de explotación explica las denuncias por agrietamiento de viviendas; la condición indígena del territorio explica la exigencia de consulta previa; y la magnitud económica de la operación explica tanto la intensidad del conflicto como la presión internacional que terminó desembocando en la propia auditoría. Esta sección aporta, por tanto, las premisas fácticas del resto del informe.

4.1. Identificación y evolución de la titularidad

La operación analizada corresponde a la Mina Marlin, también denominada Proyecto Marlin en la documentación técnica y financiera. Su titular directo fue Montana Exploradora de Guatemala, S.A., sociedad guatemalteca constituida el 6 de agosto de 1996. La matriz corporativa durante la mayor parte de la vida útil fue Goldcorp Inc., empresa con sede en Vancouver, Canadá; tras la fusión societaria de 2019, los activos históricos de Goldcorp pasaron a integrarse en Newmont (Goldcorp Inc., 2023; U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La cadena de titularidad tiene relevancia auditora directa, porque las obligaciones asumidas en una etapa fueron heredadas por operadores distintos de quienes las contrajeron. El yacimiento fue descubierto en 1998 por Montana Exploradora. En 2000 la propiedad fue adquirida por Francisco Gold, compañía que en 2002 se fusionó con Glamis Gold. Fue Glamis quien obtuvo del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala la licencia de explotación,

otorgada el 27 de noviembre de 2003, y quien gestionó el financiamiento internacional del proyecto. La construcción se desarrolló entre 2004 y 2005, y la producción de oro y plata se inició hacia finales de 2005. En 2006 Goldcorp adquirió Glamis Gold e incorporó la operación a su portafolio. La producción cesó definitivamente el 31 de mayo de 2017 (Goldcorp Inc., 2023; Prensa Libre, 2017; U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

Un elemento decisivo de esta etapa inicial es el financiamiento. La Corporación Financiera Internacional otorgó al proyecto un préstamo de US\$ 45 millones, decisión que activó la aplicación de sus políticas de salvaguarda ambiental y social (International Finance Corporation, s.f.). Esta circunstancia, aparentemente administrativa, es la que hace jurídicamente pertinentes los IFC Performance Standards expuestos en la sección 3 y la que abrió, años más tarde, la vía de la denuncia ante la Compliance Advisor Ombudsman que se examina en la sección 7 (Compliance Advisor Ombudsman, 2006). En términos de auditoría: el criterio aplicable a la operación no derivó únicamente de la legislación guatemalteca, sino también del contrato de financiamiento. La cronología completa del caso se recoge en el Anexo C.

4.2. Ubicación, accesibilidad y contexto físico

La mina se localiza en el departamento de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala, sobre el límite de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. La distribución de la propiedad entre ambos municipios no es equilibrada: aproximadamente el 87% de la superficie, incluido el cuerpo mineral principal, corresponde a San Miguel Ixtahuacán (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011). Este desequilibrio explica una asimetría que reaparecerá en el análisis de hallazgos: Sipacapa soportaba parte de los riesgos ambientales de la operación sin recibir una proporción equivalente de sus beneficios económicos, lo que ayuda a entender por qué la oposición organizada se concentró allí y por qué la consulta comunitaria de 2005 se celebró precisamente en ese municipio.

Las coordenadas del yacimiento son 15°14'05" de latitud norte y 91°41'22" de longitud oeste, equivalentes a 15,234852° y -91,689418° en notación decimal. La operación se emplaza entre los 1.800 y los 2.300 m s. n. m., en un relieve montañoso de fuertes pendientes, y se sitúa a unos 300 km por carretera de la Ciudad de Guatemala.

El dato físico de mayor consecuencia para la auditoría es el hidrográfico: el área de la licencia está delimitada por los ríos Tzalá, Quivichil y Cuilco. Estas cuencas constituyen la fuente de agua de las comunidades del entorno y, en consecuencia, el vector a través del cual se planteó la práctica totalidad de las denuncias ambientales del caso. Cualquier afectación de la calidad del agua en estos cauces —por drenaje ácido de roca, por infiltración desde el depósito de relaves o por descarga de efluentes de proceso— se traduce de inmediato en afectación de la población. La geografía, aquí, define el mapa del conflicto.

4.3. Entorno social y económico

La población de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa asciende conjuntamente a unos 70.000 habitantes y es mayoritariamente indígena: maya-mam en San Miguel Ixtahuacán y maya-sipakapense en Sipacapa. La base económica predominante es la agricultura de subsistencia (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, [s.f.](#); On Common Ground Consultants Inc., [2010](#)).

Este párrafo, breve en extensión, es el que sostiene toda la dimensión social del informe y conviene explicitar por qué. Que el territorio afectado esté habitado por pueblos indígenas no constituye un dato demográfico accesorio: es el hecho jurídico que activa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Performance Standard 7 de la Corporación Financiera Internacional, expuestos ambos en la sección 3 (Organización Internacional del Trabajo, [1989](#)). Sin esa condición, la ausencia de consulta previa sería una deficiencia de relacionamiento comunitario; con ella, se convierte en el incumplimiento de una obligación internacional exigible, que es exactamente como se clasifica en la sección 6.

A ello se añade un segundo factor, de naturaleza económica. Una población de agricultura de subsistencia mantiene con el territorio una relación de dependencia material directa: la tierra y el agua no son un entorno, son el medio de vida. La consecuencia es que el umbral a partir del cual un impacto ambiental se percibe como una amenaza existencial es mucho más bajo que en un entorno urbano o industrializado. Esta asimetría en la percepción del riesgo, más que la magnitud absoluta de los impactos medidos, explica buena parte de la persistencia del conflicto y del desencuentro entre los monitoreos oficiales y la experiencia comunitaria que se discute en la sección 7.

4.4. Marco geológico y mineralización

La Mina Marlin explotó oro (Au) como producto principal y plata (Ag) como coproducto de valor económico relevante. El yacimiento corresponde a un depósito **epitermal de baja sulfuración de Au-Ag**, controlado estructuralmente por la falla Virginia. La roca huésped está constituida por una unidad volcánica máfica de edad terciaria y por tobas andesíticas pertenecientes al denominado Complejo Marlin (U.S. Securities and Exchange Commission, [2011](#)).

La mineralización se presenta en forma de vetas y de *stockworks* de cuarzo bandeado, calcita y adularia. La asociación mineralógica documentada incluye pirita, acantita, pirargirita-proustita, y oro nativo y electrum. Esta composición tiene una implicación ambiental que conviene señalar desde ahora: la presencia significativa de pirita en la roca huésped y en el desmonte es la condición geoquímica que genera el potencial de **drenaje ácido de roca**. Al quedar expuesta la pirita a la acción del oxígeno y el agua, su oxidación produce acidez, que a su vez moviliza metales pesados hacia las aguas superficiales y subterráneas. El riesgo de drenaje ácido identificado por la auditoría no es, por tanto, una contingencia operativa:

es una consecuencia previsible de la geología del yacimiento, y como tal debía haber sido anticipada desde el estudio de impacto ambiental (Moran, 2004).

Las estructuras mineralizadas se agrupan en varias vetas y zonas. La veta Virginia concentró la producción subterránea histórica; junto a ella se reconocen las vetas Rosa y Tello-Tomates. En el ámbito del tajo abierto se explotaron la zona Marlin o *Main Zone*, West Vero y La Hamaca, además del tajo satélite Cochis (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La Tabla 2 resume las reservas y los recursos declarados en el informe técnico NI 43-101. Debe leerse con una precaución metodológica: las reservas no son una propiedad permanente del yacimiento, sino una estimación referida a una fecha y a unos supuestos económicos determinados. Los valores que se consignan tienen fecha efectiva de 31 de diciembre de 2010, es decir, corresponden a la mitad de la vida útil de la operación y no a su totalidad.

Tabla 2. Reservas y recursos declarados de la Mina Marlin (fecha efectiva: 31 de diciembre de 2010)

Categoría	Tonelaje (kt)	Ley Au (g/t)	Ley Ag (g/t)	Au contenido (oz Au)	Ag contenida (oz Ag)
Reservas probadas y probables	9.211	5,17	203,6	1.529.600	60.296.200
Recursos medidos e indicados ^a	922	1,78	78,8	—	—

Nota. ^aExclusivos de reservas. El informe técnico no reporta el contenido de metal de esta categoría; los guiones indican dato no disponible en la fuente, no ausencia de contenido metálico. Tomado de U.S. Securities and Exchange Commission (2011).

4.5. Método de explotación

La Mina Marlin operó mediante un **método mixto**, combinando explotación a tajo abierto y explotación subterránea. El tajo se desarrolló mediante bancos y terrazas concéntricas, conforme a la configuración habitual en yacimientos de este tipo. La explotación subterránea se realizó mediante una rampa en espiral de 4,6 m de ancho por 4,9 m de alto; hacia el final de la vida útil de la operación se habían desarrollado aproximadamente 147 km de labores subterráneas (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La coexistencia de ambos métodos generó dos perfiles de impacto claramente diferenciados, y conviene distinguirlos porque las quejas comunitarias documentadas en la auditoría se dirigen a uno y otro por separado.

El tajo abierto produce impactos de superficie: remoción de cobertura vegetal y suelo, alteración del relieve, generación de grandes volúmenes de desmonte —con el consiguiente potencial de drenaje ácido ya señalado—, emisión de material particulado y vibraciones por voladura. Son impactos visibles, medibles y relativamente fáciles de atribuir.

La explotación subterránea, en cambio, produce impactos menos evidentes pero de atribución más disputada: subsidencia, alteración de los niveles freáticos y vibraciones transmi-

tidas por el macizo rocoso. El agrietamiento de viviendas en las comunidades del entorno constituyó uno de los motivos de queja recurrentes de la población, y es un caso ilustrativo de la dificultad probatoria que atraviesa todo el expediente: establecer si una grieta obedece a la actividad minera, a la sismicidad regional o a la calidad constructiva de la vivienda exige una línea base y un monitoreo estructural previos que, de no existir, hacen la controversia técnicamente irresoluble (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Este punto anticipa uno de los ejes del análisis crítico de la sección 7: la ausencia de línea base robusta no es un detalle técnico, sino la condición que perpetúa el desacuerdo.

4.6. Procesamiento metalúrgico

El circuito de beneficio empleado en Marlin corresponde al esquema convencional de recuperación de oro y plata por cianuración, con recuperación final por precipitación con zinc. La secuencia documentada es la siguiente (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011):

1. **Trituración.** Reducción granulométrica primaria del mineral procedente del tajo y de la mina subterránea.
2. **Molienda.** Molino SAG seguido de molino de bolas, hasta alcanzar una granulometría de 85 % pasante la malla 200.
3. **Lixiviación por agitación con cianuro**, en configuración de tipo CIL (*carbon in leach*), en la que la disolución del oro y la plata y su adsorción sobre carbón activado ocurren simultáneamente.
4. **Decantación en contracorriente**, para la separación y el lavado de la solución rica respecto de los sólidos.
5. **Precipitación Merrill-Crowe con zinc**, que recupera los metales preciosos de la solución mediante cementación.
6. **Fundición**, con obtención de barras doré de oro y plata como producto final comercializable.
7. **Destrucción de cianuro** mediante el proceso INCO, aplicado a la pulpa antes de su depósito en la instalación de relaves.

Dos aspectos de este circuito merecen comentario desde la perspectiva de la auditoría. El primero es que el uso de cianuro constituye el aspecto ambiental más significativo de toda la operación, en el sentido técnico que la ISO 14001:2015 da a ese término y que se definió en la sección 3. El segundo es que la operación incorporó un circuito específico de destrucción de cianuro previo al depósito de relaves, y que fue la primera mina de Centroamérica certificada bajo el *International Cyanide Management Code*. Este dato es relevante y debe consignarse con exactitud: acredita la adopción de un estándar internacional voluntario en materia de manejo de cianuro, pero no equivale a una certificación del desempeño ambiental

global de la operación ni cubre los riesgos de drenaje ácido, que tienen un origen geoquímico distinto y quedan fuera del alcance de ese código. Confundir ambas cosas —una certificación específica con una garantía general— es precisamente el tipo de inferencia que una auditoría debe evitar.

4.7. Capacidad de tratamiento: precisión sobre las cifras

La capacidad de tratamiento de la planta es uno de los datos que con mayor frecuencia aparece distorsionado en las fuentes secundarias sobre este caso, y su tratamiento riguroso constituye en sí mismo un ejercicio de auditoría. No existe una cifra única correcta: existen varias métricas distintas, cada una válida en su propio marco, que solo pueden compararse si se declara a qué se refiere cada una. La Tabla 3 las presenta de forma explícita.

Tabla 3. Capacidad de tratamiento de la planta de la Mina Marlin según la métrica declarada

Métrica	Valor	Observación
Diseño nominal del molino	≈1,82 Mt/año	Capacidad de diseño original.
Capacidad optimizada	≈2,05 Mt/año (≈5.000–5.600 t/día)	Tras las mejoras introducidas en el circuito.
Procesamiento real (2010)	≈1,4 Mt/año (≈3.800 t/día)	Tratamiento efectivo, inferior a la capacidad instalada.
Rango operativo declarado en la venta de la planta	4.000–7.000 t/día (promedio ≈6.000 t/día)	Cifra del anuncio de venta del activo; procede de una fuente comercial, no técnica.
<i>Dato que NO corresponde a capacidad de planta:</i>		
Material total minado	≈24.282 t/día	Incluye mineral y desmonte. No es capacidad de tratamiento.

Nota. Elaboración propia a partir de U.S. Securities and Exchange Commission (2011) y Savona Equipment (s.f.).

La distinción de la última fila es la más importante y la que con más frecuencia se pasa por alto. La cifra aproximada de 24.282 t/día que figura en el informe técnico corresponde al **material total minado**, esto es, la suma del mineral enviado a planta y del desmonte movido para acceder a él. Presentarla como capacidad de tratamiento supone multiplicar por un factor de entre cuatro y seis la capacidad real de la planta. Un informe de auditoría que incurriera en esa confusión perdería credibilidad técnica en su conjunto, y por eso se deja constancia expresa del punto.

Debe señalarse asimismo que la cuarta fila procede de un anuncio comercial de venta del activo, no de un documento técnico sometido a estándar de reporte. Se incluye por transparencia y porque es la fuente que sostiene las cifras más altas que circulan sobre la operación, pero su jerarquía probatoria es inferior a la del informe NI 43-101 y así debe ponderarse.

4.8. Producción, empleo y ciclo de vida de la operación

A lo largo de sus doce años de operación, entre 2005 y 2017, la Mina Marlin produjo **2,3 millones de onzas de oro y 63 millones de onzas de plata**, cifra confirmada por la propia empresa (Goldcorp Inc., [s.f.](#)). Ello equivale a un promedio anual del orden de 250.000 oz Au y 3,5 millones de oz Ag. La operación fue la mayor mina y la principal exportadora de oro de Guatemala y de Centroamérica.

En cuanto al empleo, la operación alcanzó un máximo aproximado de 3.000 trabajadores en su fase de mayor actividad. En operación plena se estimaban alrededor de 2.000 empleos directos y unos 8.000 indirectos. Al momento del cierre, la plantilla se había reducido a unos 1.200 trabajadores (On Common Ground Consultants Inc., [2010](#); Prensa Libre, [2017](#)).

Estas magnitudes conviene interpretarlas, no solo enunciarlas. El eje de inversión económica y social de la auditoría reconoció que la operación generó aportes efectivos en empleo e ingresos, y las cifras anteriores lo confirman. Pero el mismo eje concluyó que la mitigación de los impactos negativos resultó insuficiente. Ambas afirmaciones son compatibles y su coexistencia es precisamente el núcleo del problema: la magnitud del beneficio agregado no compensa automáticamente la distribución desigual de los perjuicios, sobre todo cuando beneficios y perjuicios recaen sobre poblaciones distintas y en horizontes temporales distintos. El empleo dura lo que dura la mina —doce años— mientras que el pasivo ambiental permanece indefinidamente. Esta asimetría temporal es la que convierte la planificación del cierre y del post-cierre, tratada en la sección 8, en la cuestión decisiva del caso.

El cierre de producción se produjo el 31 de mayo de 2017 e incluyó un plan de recuperación ambiental con destrucción de cianuro y relleno del tajo (Goldcorp Inc., [2023](#)). Que la operación haya completado su ciclo íntegro —construcción, operación, conflicto, auditoría, plan de acción, cierre y post-cierre— es lo que permite a este informe evaluar la mejora continua sobre un caso cerrado y no sobre una operación todavía en curso.

4.9. Infraestructura crítica y gestión de relaves

La instalación de mayor criticidad ambiental de la operación fue el depósito de relaves (*tailings storage facility*), construido entre 2004 y 2010 en el valle situado al norte de la planta de proceso. Con posterioridad, la operación inició la transición hacia un esquema de relaves filtrados o apilamiento en seco (*dry-stack*), mediante una planta de filtrado de marca Metso instalada en 2013 y operativa hasta el cierre en 2017 (U.S. Securities and Exchange Commission, [2011](#)).

Esta transición merece una valoración positiva explícita, porque constituye uno de los pocos elementos del expediente en que la operación se adelantó a la evolución del estándar sectorial. El apilamiento en seco reduce sustancialmente el riesgo de rotura catastrófica al eliminar el embalse de agua que caracteriza a los depósitos convencionales, que es precisamente el mecanismo que produjo los colapsos de Mount Polley, Samarco y Brumadinho. Que Marlin iniciara esa transición en 2013 —seis años antes de Brumadinho y siete antes de la publicación del Global Industry Standard on Tailings Management— es un dato que el análisis debe reconocer con la misma objetividad con que consigna las deficiencias (ICMM et al., 2020).

La operación contó además con una planta de tratamiento de agua, puesta en servicio en 2008, y con un aliviadero de emergencia dimensionado para la Crecida Máxima Probable, cuya construcción supuso una inversión aproximada de US\$ 14 millones y más de 8.000 m³ de concreto. En materia de verificación, el depósito fue objeto de revisiones quinquenales de seguridad de presa conforme a los protocolos de la Canadian Dam Association, realizadas por Tierra Group International (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

4.9.1. Limitación de información declarada

Es preciso dejar constancia expresa de una limitación en la información disponible. No fue posible verificar, en fuente primaria específica de la Mina Marlin, tres parámetros básicos del depósito de relaves: el **tipo constructivo de la presa** —aguas arriba, aguas abajo o de línea central—, su **altura** y su **volumen almacenado**. Estos datos requerirían el acceso al estudio de impacto ambiental detallado o al informe de diseño de ingeniería de la instalación.

La omisión es deliberada y conviene justificarla, porque un lector podría interpretarla como una laguna de la investigación. En primer lugar, el método constructivo de una presa de relaves es el parámetro que más determina su perfil de riesgo: fue el método aguas arriba el que falló por licuefacción estática en Brumadinho (Robertson et al., 2019). Atribuir a Marlin un método constructivo no verificado sería, por tanto, comprometer el hallazgo más sensible del análisis sobre la base de una conjetura. En segundo lugar, sobre este caso circulan en fuentes secundarias cifras que corresponden en realidad a otras operaciones mineras, de modo que el riesgo de contaminación de datos es real y documentado. Declarar la limitación es metodológicamente preferible a rellenarla con una cifra plausible: en auditoría, la ausencia de evidencia se registra como tal y no se sustituye por inferencia.

Finalmente, cabe señalar que durante el período de operación no existía todavía un estándar internacional específico y auditable para la gestión de relaves. El GISTM se publicó en 2020, tres años después del cierre. La gestión del depósito se verificaba, en consecuencia, contra protocolos privados y guías nacionales de terceros países, como los de la Canadian Dam Association ya mencionados. Esta circunstancia debe tenerse presente al valorar los hallazgos ambientales de la sección 6: la vara de medir disponible en su momento era sustancialmente menos exigente que la actual, lo que no exime de responsabilidad pero sí obliga

a evaluar la conducta contra los criterios vigentes entonces y no contra los de hoy.

5. Descripción de la auditoría

5.1. Antecedentes y origen del encargo

5.2. Organismo auditor: quién auditó y quién pagó

5.3. Composición y competencia del equipo auditor

5.4. Alcance de la auditoría

5.5. Criterios de auditoría aplicados

5.6. Metodología y cronograma

[PENDIENTE: desarrollar la sección 5 (6–7 páginas) + Tabla 2 + Figura 3]

6. Análisis de hallazgos

6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos

6.2. Matriz de no conformidades

6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada

6.4. Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca

6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas

6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación

6.7. Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa

[PENDIENTE: desarrollar la sección 6 (8–10 páginas) + Tabla 3 completa]

7. Análisis crítico del proceso de auditoría

7.1. El problema de la independencia

7.2. Limitaciones metodológicas declaradas

7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación

7.4. Consecuencias institucionales del caso

7.5. Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?

[PENDIENTE: desarrollar la sección 7 (4–5 páginas)]

8. Propuesta de plan de mejora continua

8.1. Política y compromiso

8.2. Planificar

8.3. Hacer

8.4. Verificar

8.5. Actuar

8.6. Matriz del plan de acción

8.7. Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales

[PENDIENTE: desarrollar la sección 8 (6–8 páginas) + Tabla 4 + Figura 4]

9. Conclusiones

1. [PENDIENTE: conclusión 1 — sobre la unidad minera]
2. [PENDIENTE: conclusión 2 — sobre el alcance y la metodología de la auditoría]
3. [PENDIENTE: conclusión 3 — sobre la clasificación de hallazgos]
4. [PENDIENTE: conclusión 4 — sobre la independencia y las limitaciones]
5. [PENDIENTE: conclusión 5 — sobre el plan de mejora continua]

10. Recomendaciones

10.1. A la empresa operadora

10.2. Al Estado y a los organismos reguladores

10.3. A las comunidades y organizaciones sociales

10.4. A la comunidad académica

[PENDIENTE: redactar las recomendaciones (1 página, con destinatario explícito cada una)]

Referencias

- Análisis de la rotura de la presa de relaves de Brumadinho. (2021). *Natural Hazards and Earth System Sciences*.
- Basu, N., & Hu, H. (2010). *Toxic metals and indigenous peoples near the Marlin Mine in western Guatemala*. Physicians for Human Rights.
- Business & Human Rights Resource Centre. (2010). *Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine in Guatemala*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/human-rights-assessment-of-goldcorps-marlin-mine-in-guatemala/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010). *Medidas cautelares 2010 (MC 260-07, Guatemala)*. Organización de los Estados Americanos. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.oas.org/en/IACHR/decisions/precautionary.asp?Year=2010>
- Comisión Pastoral Paz y Ecología. (s.f.). *Monitoreo ambiental comunitario en el área de influencia de la Mina Marlin*. Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE).
- Compliance Advisor Ombudsman. (2006). *Guatemala: Marlin-01/Sipacapa — Assessment of a complaint in relation to Marlin Mine*. Office of the Compliance Advisor Ombudsman, IFC/MIGA. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-marlin-01sipacapa>
- Congreso de la República del Perú. (2001). *Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2005). *Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2009). *Ley N.º 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios*. Congreso de la República del Perú.
- Goldcorp Inc. (s.f.). *Beginning a new chapter — Marlin's legacy lives on*. 3BL Media.
- Goldcorp Inc. (2023). *Marlin Mine — Status update, August 25, 2023*. Goldcorp Inc. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2023/08/marlin-mine-update-august-2023.pdf
- ICMM, UNEP & PRI. (2020). *Global industry standard on tailings management*. Global Tailings Review. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-industry-standard-on-tailings-management.pdf>
- Initiative for Responsible Mining Assurance. (s.f.). *IRMA standard for responsible mining*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/irma-mining-standard/>

- International Council on Mining and Metals. (s.f.-a). *Global industry standard on tailings management*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/tailings/global-industry-standard-on-tailings-management>
- International Council on Mining and Metals. (s.f.-b). *ICMM mining principles*.
- International Finance Corporation. (s.f.). *Marlin Project disclosure*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21766/marlin-project>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2003). *Decreto Supremo N.º 042-2003-EM, Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras*. Ministerio de Energía y Minas del Perú.
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2014). *Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero*. Ministerio de Energía y Minas del Perú. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-040-914015005>
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2009). *Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Ministerio del Ambiente del Perú.
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2013). *Informe final integrado de monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar*. Ministerio del Ambiente del Perú. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.minam.gob.pe/espinar/mesa-de-dialogo-realiza-monitoreo-ambiental-2/>
- Moran, R. E. (2004). *New country, same story: Review of the Glamis Gold Marlin Project EIA, Guatemala*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://remwater.org/wp-content/uploads/2015/10/Moran-Robert-E.-2005-February-New-Country-Same-Story-Review-of-the-Glamis-Gold-Marlin-Project-EIA-Guatemala.pdf>
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. (s.f.). *Proyecto Marlin: amenaza el agua, la agricultura y la vida en San Miguel Ixtahuacán*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/12
- On Common Ground Consultants Inc. (2010, mayo). *Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine*. Steering Committee for the Human Rights Impact Assessment of the Marlin Mine. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2020/09/OCG_HRA_Marlin_Mine_June_7.pdf
- OpenStreetMap contributors. (s.f.). *Mapa base del área de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, Guatemala*.
- Organización Internacional de Normalización. (2015). *ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*. ISO.
- Organización Internacional de Normalización. (2018). *ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. ISO.

- Organización Internacional del Trabajo. (1989). *Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*. Organización Internacional del Trabajo.
- Prensa Libre. (2017). *Mina Marlin cerrará producción en mayo*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.prensalibre.com/economia/mina-marlin-cerrara-produccion-en-mayo/>
- Rights Action. (s.f.). *Crítica a la evaluación de derechos humanos de la Mina Marlin*.
- Robertson, P. K., de Melo, L., Williams, D. J., & Wilson, G. W. (2019). *Report of the Expert Panel on the technical causes of the failure of Feijão Dam I*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://bdrblinvestigationstacc.z15.web.core.windows.net/assets/Feijao-Dam-I-Expert-Panel-Report-ENG.pdf>
- Savona Equipment. (s.f.). *Anuncio de venta de la planta de procesamiento de la Mina Marlin*. MINING.COM.
- United Nations Environment Programme. (2020). *Global industry standard on tailings management*. United Nations Environment Programme. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.unep.org/resources/report/global-industry-standard-tailings-management>
- Universidad Nacional de San Agustín. (s.f.). *Análisis del informe final integrado del monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar* [Tesis]. Universidad Nacional de San Agustín. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5012>
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2011). *Marlin Gold Operation, Department of San Marcos, Guatemala — NI 43-101 technical report* (Exhibit 99.3). U.S. Securities and Exchange Commission. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/919239/000095012311031577/c14718exv99w3.htm>
- Voluntary Principles on Security and Human Rights. (s.f.). *Voluntary principles on security and human rights*.
- Wikipedia. (s.f.). *Marlin Mine*.
- Yap, J., & Scott, C. (2010). *Summary of the human rights impact assessment of Goldcorp's Marlin Mine*. Osgoode Hall Law School.

A. Mapa de ubicación ampliado

B. Matriz de no conformidades completa

C. Cronología del caso (1996–2017)

D. Fichas de los estándares aplicados

E. Glosario de siglas

[PENDIENTE: completar los anexos A a E]